项目要求与评分细则

分数计算

大项目满分 100 分，项目分数 = (自评分 + 助教打分) / 2

如果自评分与助教打分误差较大，其他助教会复核

提交要求

请在[南京大学代码托管平台]建立自己的 git 仓库，并将代码提交到仓库中。请确保提交的代码可以被助教使用 `git clone` 下载并顺利编译运行。如有特殊运行环境依赖，请在仓库的 `Readme.md` 中说明。

项目完成后请按以下标准格式提交至邮箱 gjcxsj@126.com

邮件主题： 姓名-学号-自评分数，如：张三-231880888-95

邮件内容： GitLab 项目地址

邮件附件：

- **源代码（姓名-code.zip）：** 需要包含所有 `.h/.c/.cpp` 后缀文件，不需要其他非代码文件（比如图片），压缩成一个文件提交。用于助教查重和代码风格打分。
- **功能演示视频（姓名-自评分数.mp4）：** 需要配合语音或字幕讲解，时长不超过15分钟，视频内容为演示游戏功能及实现的所有得分点。用于演示项目并解释自评分数。
- **项目打包成可执行文件（游戏名.exe）：** 请自行测试可移植性，用于助教验证实现的功能并打分。
- **项目说明文档（姓名-游戏名.pdf）：** 自选题目（塔防、类幸存者、类异形工厂游戏以外的选题）需提交，请参考其他项目说明文档、项目介绍、评分细则等提交一份。内容包括选题原因、开发流程、项目预期及最终完成度、自拟的评分细则等。

注：请确认无误后再发邮件，提交后在截止日期前**至多可修改一次**，如需修改，邮件主题：姓名-学号-自评分数-v2，如：张三-231880888-95-v2

截止日期

1 月 19 日（星期日） 23:59 前，以助教收到邮件的时间为准。

项目选题

本次课程项目选题不限，可以自拟题目完成，也可参考往年选题：

1. 塔防游戏
2. 类幸存者游戏
3. 类异形工厂游戏

附件中将提供往年题目描述，但**评分规则统一以本文档为准**。自选题目的难度也请参考往年选题。

评分细则

基础功能（65分）

游戏逻辑（20分）

- 游戏场景（10分）：搭建出可供角色或单位活动的场景，能够实现角色或单位的管理和流畅的游戏循环。
- 角色或单位（10分）：包括玩家角色、敌人单位等，或设施设备等游戏基础的交互单位，角色或单位完成一个封顶 3 分，两个封顶 6 分，三个及以上封顶 10 分。计算在内的角色和单位应具有一定复杂度（例如移动、交互、操纵能力）。若选择的游戏类型中，角色或单位逻辑和功能实现较为复杂，可适当减少角色或单位数量，但需要说明和体现其复杂度，此时助教会根据复杂度和数量综合评分，封顶 10 分。

交互界面（25分）

- 完整界面（15分）：搭建完整的用户交互界面。用户可以通过游戏界面进行开始游戏、读取存档、操纵角色等操作。评分会考虑界面的完整度、美观度，以及用户操作界面设计的合理性。
- 交互方式（5分）：设计合理的用户操作方式，包括但不限于鼠标、键盘等。
- 操作反馈（5分）：用户进行操作后，游戏界面能够给予用户明确的反馈，例如角色动作、提示、音效等。

其他功能（20分）

- 存档功能（10分）：游戏可以进行存档。在关闭游戏后再次打开，需要能够从存档点继续游戏，可得 5 分。从外部可修改存档文件，读档后能够调整游戏进度，可得 5 分。
- 商店和强化系统（10分）：游戏有一定的数值设计和升级机制，玩家可以通过游戏中的商店购买道具或强化角色、单位等。实现一种单位或角色的强化机制封顶 5 分，实现两种及以上封顶 10 分。

代码管理（20分）

- git 提交规范（10分）：若只有一次提交记录，或一次性提交绝大多数主体代码，不得此部分分。多次提交且合理，封顶 10 分。
- 体现 C++ 面向对象特性（5分）：合理运用如封装、继承、多态等面向对象特性，封顶 5 分。
- 多文件编程（5分）：合理拆分代码文件，代码注释清晰、变量名表意明确等，封顶 5 分。

选做内容（15分）

- 玩家游戏体验（5分）：游戏难度适中，游戏界面设计合乎用户操作逻辑，游戏过程中有一定的引导和提示，游玩体验较好，封顶 5 分。
- 酷炫GUI（5分）：游戏界面设计美观，有一定的动态效果，界面元素设计合理，考虑不同大小屏幕的适配等，封顶 5 分。
- 背景音乐（5分）：游戏有背景音乐，且与游戏内容相符，封顶 5 分。

扣分情况

- 程序中途崩溃倒扣 3 分。
- 程序运行过程中出现严重的内存泄漏倒扣 3 分。
- 对于往年选题，我们会进行查重。如果确定抄袭，大项目将不得分。